Matriz de trazabilidad integral · CleanPro

BR-xx, RNF-xx y NEC-xx siguen la numeración del equipo en el orden del texto del BRD, que no numera sus reglas (hallazgo H-07). Estado en el código: Implementado = existe Application Service, Commands y pruebas; Diseño = está en el modelo y los ADR pero no se programó (H-08).

Regla / necesidad (BRD)	Historias (U2)	Caso de uso	Actividad o gateway del BPMN	Dominio (Aggregates, entidades, VO, servicios)	Aplicación, Repository y CQRS	Decisión y hallazgos	Estado en el código
BR-01 · NEC-02	US-01, US-02, US-03	CU-01 Aceptar cotización	Solicitar cotización; Calcular y emitir cotización; Revisar y aceptar cotización; ¿Aceptada?	Cotización (C1 a C5); Servicio nace Programado (S1); VO DatosDelInmueble, Frecuencia, Estimacion, Dinero, Folio; Domain Service CalculadoraDeEstimacion (diseño)	CotizacionesAppService.aceptarCotizacion; CotizacionRepository, ServicioRepository, UnitOfWork; Command AceptarCotizacion	ADR-001, ADR-002; H-01, H-06; SOL-6 (excepción de dos Aggregates)	CU-01 implementado. Emitir cotización y CalculadoraDeEstimacion: diseño
BR-02, RNF-02 · NEC-01	US-04, US-05	CU-02 Confirmar cuadrilla el día previo	Confirmar cuadrilla (día previo); ¿Cuadrilla disponible?	Servicio (Programado a CuadrillaConfirmada, S2); Cuadrilla (mínima); Domain Service AsignadorDeCuadrilla; invariante Q1	ProgramacionAppService.confirmarCuadrilla; ServicioRepository (obtenerConfirmadosPorFecha), CuadrillaRepository; Command ConfirmarCuadrilla; Query ConsultarDisponibilidad (ConsultasAppService, DisponibilidadReadRepository, DisponibilidadDTO)	ADR-001, ADR-002; H-05 (a); SOL-5	Implementado. Recordatorio de 24 h (US-04): diseño (evento RecordatorioDeConfirmacionGenerado)
BR-03, RNF-01, RNF-03 · NEC-03	US-06, US-07	CU-03 Reportar ausencia y reasignar personal	Registrar incidencia; Reasignar personal; ¿Reemplazo encontrado?; Notificar riesgo al cliente	Servicio (S4, estado EnRiesgo); Incidencia (tipo Ausencia); VO AsignacionDePersonal; Empleado (mínima)	PersonalAppService.reportarAusencia y reasignarPersonal; ServicioRepository, EmpleadoRepository, NotificacionPort; Commands ReportarAusencia y ReasignarPersonal	ADR-001; H-04; SOL-1 (permisos en el dominio), SOL-6 (puertos)	Implementado
S3 (sin regla BR propia) · NEC-04	US-08	Precondición de CU-05	Registrar inicio de servicio; Registrar término de servicio	Servicio (S3); VO RegistroDeTiempo	Sin Application Service: los registros de inicio y término se ejercitan en el dominio	ADR-001	Dominio y pruebas implementados; sin caso de uso de aplicación
BR-04, RNF-02, RNF-04 · NEC-04	US-09, US-10	CU-04 Registrar extra solicitado en sitio	Ejecutar servicio en sitio; Registrar incidencia / extra / ajuste	Servicio (S5, S6); entidades Incidencia y Extra; Domain Service PoliticaDeExtras; ConfiguracionDePoliticas	EjecucionAppService.registrarExtra y confirmarExtra; ServicioRepository, ConfiguracionRepository; Commands RegistrarExtra y ConfirmarExtra	ADR-003; H-02, H-05 (b); SOL-3	Implementado
BR-04 (material especial) · NEC-06	US-12	Fuera de CU-01 a CU-05	Registrar incidencia / extra / ajuste	Servicio (S8); Incidencia (tipo MaterialEspecial)	Application Service por asignar (no está en el diagrama de clases)	ADR-001; H-08	Diseño
BR-05 · NEC-05	US-11	Fuera de CU-01 a CU-05	Autorizar ajuste de precio y tiempo	Servicio (S7); entidad AjusteDePrecioYTiempo	Application Service por asignar (no está en el diagrama de clases)	ADR-001; H-05 (b, c), H-08	Diseño
BR-06, RNF-04 · NEC-06	US-14, US-15	Fuera de CU-01 a CU-05	Sin paso en el BPMN	Servicio (S10); entidad SolicitudDeReprogramacion; política de penalización en ConfiguracionDePoliticas	Application Service por asignar	ADR-003; H-08	Diseño
BR-08, RNF-03	US-16	Fuera de CU-01 a CU-05	Sin paso en el BPMN	Servicio (S11, S13; estado Cancelado)	Application Service por asignar	ADR-001; H-08	Diseño (el estado Cancelado existe)
RNF-04 (tiempo de cortesía) · NEC-04	US-13	Fuera de CU-01 a CU-05	¿Acceso permitido?; Registrar servicio no realizado	Servicio (S9; estado NoRealizado); Incidencia (tipo AccesoNegado); ConfiguracionDePoliticas	Application Service por asignar	ADR-003; H-08	Diseño (el estado y el tipo existen)
BR-07, RNF-02 · NEC-04	US-17	CU-05 Cerrar servicio para facturación	Verificar incidencias y extras pendientes; ¿Pendientes por documentar?; Facturar servicio	Servicio (S12); Domain Event ServicioCerradoParaFacturacion	CierreAppService.cerrarParaFacturacion y revisarIncidencia; ServicioRepository; FacturacionPort; Commands CerrarParaFacturacion y RevisarIncidencia	ADR-004, ADR-001; H-03, H-05 (d); SOL-6	Implementado

Regla / necesidad (BRD)	Historias (U2)	Caso de uso	Actividad o gateway del BPMN	Dominio (Aggregates, entidades, VO, servicios)	Aplicación, Repository y CQRS	Decisión y hallazgos	Estado en el código
NEC-07	US-18, US-19	Fuera de CU-01 a CU-05	Sin paso en el BPMN	Sin Aggregate: son lecturas	ConsultasAppService; Query ConsultarPanelOperativo con PanelReadRepository y PanelDTO (propuesta)	ADR-001 (Transaction Script para lecturas); SOL-5; H-08	Panel e historial: propuesta. Solo la disponibilidad está implementada
Transversal (RNF-03)	Todas	CU-01 a CU-05	Todos los pasos que cambian el estado	ConfiguracionDePoliticas (versionada); Actor y Rol	UnitOfWork (commit y rollback); una implementación por Repository	ADR-001, ADR-003; SOL-2, SOL-4	Implementado en memoria; 35 pruebas, 6 de contrato

Necesidades del BRD (orden del texto): NEC-01 disponibilidad real de cuadrillas; NEC-02 cotización con folio, datos completos y programación tentativa; NEC-03 mecanismo formal para ausencias; NEC-04 captura estructurada de incidencias y extras con evidencia; NEC-05 ajustes de precio y tiempo; NEC-06 reglas de reprogramación y material especial; NEC-07 reportes operativos.

Hallazgos H-01 a H-08 y SOL-1 a SOL-6: ver el informe de arquitectura (secciones Hallazgos y pendientes sobre la Unidad 2 y Revisar la propuesta con SOLID).